

이미지 전처리의 효과를 측정 가능한 선택으로

단일 이미지 추천과 데이터셋 검증을 분리한 OpenCV 중심 프로젝트

보이는 개선을 성능 향상으로 착각하지 않는다.

이미지 상태를 진단해 설명 가능한 Top 3 후보를 제안한다.

레이블 데이터셋에서는 같은 선택을 교차 검증으로 측정한다.

117 images

tile 분류 사례

6 classes

5-fold · seed 42

0.789

Macro F1 0.789

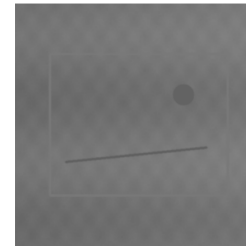
핵심 설계

휴리스틱 점수는 정확도가 아니라 실험 우선순위다.

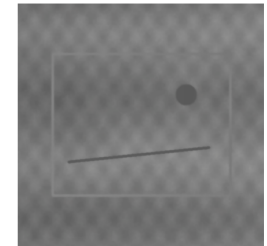
성능에 대한 결론은 fold-local scaling을 적용한 데이터셋 평가에서만 낸다.

Synthetic Image Advice: Original vs. Top 3 Recommendations

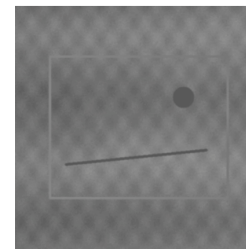
Original
Synthetic low-contrast tile



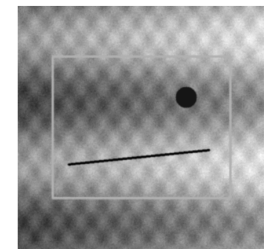
#1 CLAHE plus Bilateral
Suitability score: 81.358



#2 LAB Local Contrast
Suitability score: 73.410



#3 Baseline Normalize
Suitability score: 72.450



프로젝트 코드가 생성한 합성 저대비 타일 비교

한 장의 이미지와 성능 평가는 다른 문제다

추천은 투명한 탐색, 벤치마크는 레이블 기반의 성능 측정

단일 이미지 Advisor

레이블 없는 입력에서 다음 실험의 우선순위를 제안

- 밝기, 대비, 엔트로피, 선명도, 노이즈, 에지를 진단
- 후보 실행 전후의 진단 변화와 경고를 함께 기록
- 프로필별 가중치로 설명 가능한 Top 3를 정렬



Dataset Benchmark

클래스 폴더 데이터셋에서 같은 선택을 공정하게 비교

- 고정 OpenCV 특징 + SVM, kNN, RTrees 비교
- stratified 5-fold와 fold-local scaling으로 누수 방지
- Accuracy, Macro F1, 클래스별 지표와 혼동행렬 보고

해석 원칙

시각적으로 강한 효과를 분류 성능 향상으로 해석하지 않는다.

입력



진단



후보 실행



Top 3



교차 검증

committed workflow.png를 바탕으로 PDF에서 벡터로 재구성

OpenCV 기법을 추천과 검증의 증거로 연결

모든 핵심 선택은 구현 경로와 회귀 테스트로 추적할 수 있다

영역	OpenCV / 구현 기법	프로젝트에서의 의미
이미지 진단	brightness · contrast · entropy · sharpness · noise	상태를 수치화해 후보 선택의 출발점으로 사용
전처리 후보	normalize · gamma · CLAHE · Gaussian · median · bilateral	노이즈와 대비의 가정을 명시한 재현 가능한 단계
특징	HOG · HSV/LAB histogram · Sobel/Laplacian/Gabor	색상, 형태, 질감 증거를 결합한 고전 특징 프로필
분류	cv2.ml SVM · kNN · RTrees	같은 fold와 특징 행렬 아래에서 비교
공정한 평가	stratified K-fold · fold-local scaling · Macro F1	테스트 fold의 통계가 훈련에 섞이지 않도록 설계
재현 가능한 보고	CSV · JSON · PNG · config hash · OpenCV version	수치, 예측, 설정의 근거를 다시 확인 가능
설계 선택 LAB L-channel CLAHE는 밝기 채널만 조정해 색상 관계를 덜 교란한다.		

UI가 아닌 서비스와 증거가 중심인 구조

Streamlit과 CLI는 같은 진단, 파이프라인, 평가, 보고 서비스 계층을 호출한다

이미지 전처리 추천

이미지 한 장을 진단하고 목적별 전처리 파이프라인 3개를 비교합니다.

JPG, PNG, BMP 또는 TIFF 이미지

synthetic-tile.png
119.2KB

분류 관점

자동 / 일반 분류

분석 실행

원본 진단 수치

metric	value
mean_brightness	116.3973
dark_clip_ratio	0
bright_clip_ratio	0
global_contrast	5.6778
local_contrast	1.5393
entropy	4.5101
sharpness	2.2294

합성 타일 · 자동 분류 · 실제 Streamlit 실행 캡처

대표 진단값: #1 CLAHE + Bilateral

Diagnostics: brightness 116.40 → 119.97

global contrast 5.68 → 9.34

entropy 4.51 → 5.23 · noise 0.35 → 0.23

값을 결과로 과장하지 않는다

휴리스틱 적합도는 분류 정확도나 성공 확률이 아니다.

원본 · 후보의 수치 변화, 점수 기여, 경고를 함께 제시한다.

후보의 우열은 목적 데이터에서 별도로 교차 검증한다.

재현 경로

data/samples/synthetic-tile.png

제3자 데이터 · 개인 이미지 없이 재실행

원본이 이긴 것도 중요한 엔지니어링 결론

MVTec tile 상태 폴더 6개를 클래스로 해석한 제한된 분류 실험

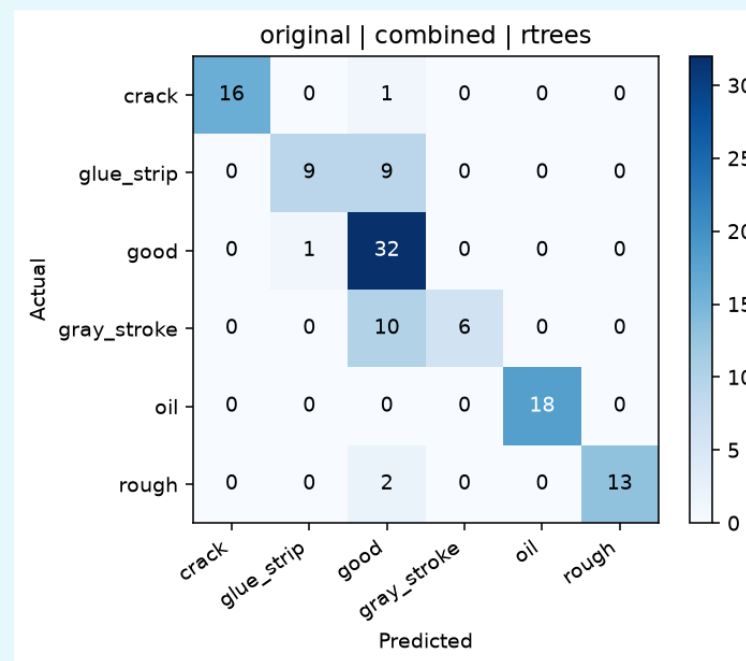
Top 3 leaderboard

Pipeline	Accuracy	Macro F1
Original (RTrees)	0.804	0.789
CLAHE + Bilateral (RTrees)	0.766	0.731
LAB CLAHE (RTrees)	0.664	0.594

핵심 인사이트

전처리가 항상 성능을 높이지는 않는다.

이 데이터와 고정 특징에서는 원본 질감이 이미 충분했다.
강한 대비 강화나 평활화가 유용한 약한 질감을 바꿨을 수 있다.



Original + RTrees confusion matrix

공식 MVTec anomaly-detection metric이 아님

주장에는 구현 경로와 한계를 함께 남긴다

재현 가능한 기술 선택과 다음 검증을 위한 범위를 명확히 기록

증거

- 기법 선택은 소스와 회귀 테스트에 연결
- CSV, JSON, PNG, 설정 hash로 결과를 보존
- OpenCV version과 seed를 보고서에 기록

한계

- 휴리스틱 점수는 classification accuracy가 아님
- 117장, 6클래스의 데이터셋 특이적 관찰
- GT mask · anomaly localization · 공식 평가는 제외

다음 검증

- 다른 클래스, split seed, 파라미터 범위 비교
- 특징 프로필 ablation과 오류 사례 정성 검토
- SIFT는 fold-local vocabulary 통합 후 비교

Repository · 실행 · 비공개 Notion

<https://github.com/dansojo/opencv-preprocessing-advisor>

streamlit run app.py | 합성 샘플: data/samples/synthetic-tile.png

Notion (verified private):

<https://app.notion.com/p/3aed0dc3cc1d81c0977fd982867f94e1>

포트폴리오는 구현 가능한 주장과 검증 가능한 한계를 함께 제시한다.